

Réactivité chimique

Programme :

Chapitre I: Rappels sur l'état de la matière

Chapitre II: Les équilibres chimiques

Chapitre III: Les équilibres acido-basique

Chapitre IV: Les équilibres d'oxydoréduction

Chapitre V: les équilibres de précipitation

ETAT DE LA MATIERE

I- INTRODUCTION

La matière existe principalement sous forme de trois états :

Etat gazeux, Etat liquide et Etat solide.

Les interactions entre les particules (**atomes, molécules ou ions**) qui constituent la matière déterminent **la forme** (ou **l'état**) sous laquelle elle se trouve.

Un classement de ces états de la matière peut donc être établi en fonction des **interactions** (liaisons)

1- Interactions faibles (ou pas d'interactions) ==> état gazeux

- Les molécules sont dispersées, très espacées et très désordonnées
- Un gaz n'a pas de forme propre mais occupe tout le volume disponible.
- Il n'a pas de volume ni de surface propre

À cause des liaisons qui n'existent pas entre ses particules

2- Interactions moyennes ==> état liquide

- Les molécules sont plus proches, mais **désordonnée** ;Exemple : molécule d'eau

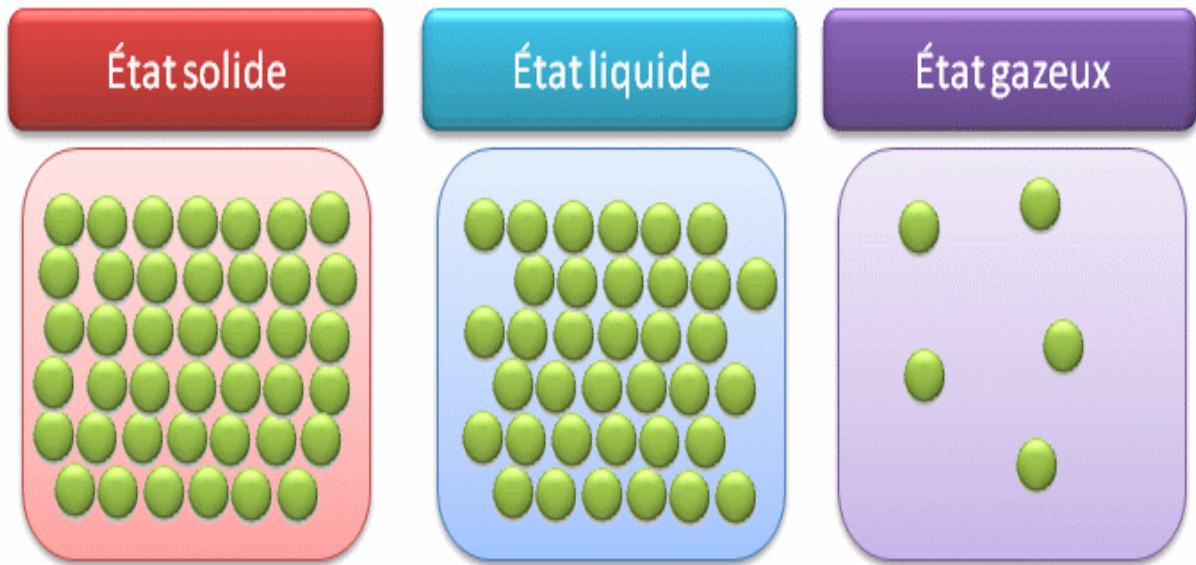
Un liquide prend toujours la forme du récipient, possède **un volume et une surface bien définie**.

3-Interactions fortes ==> état solide

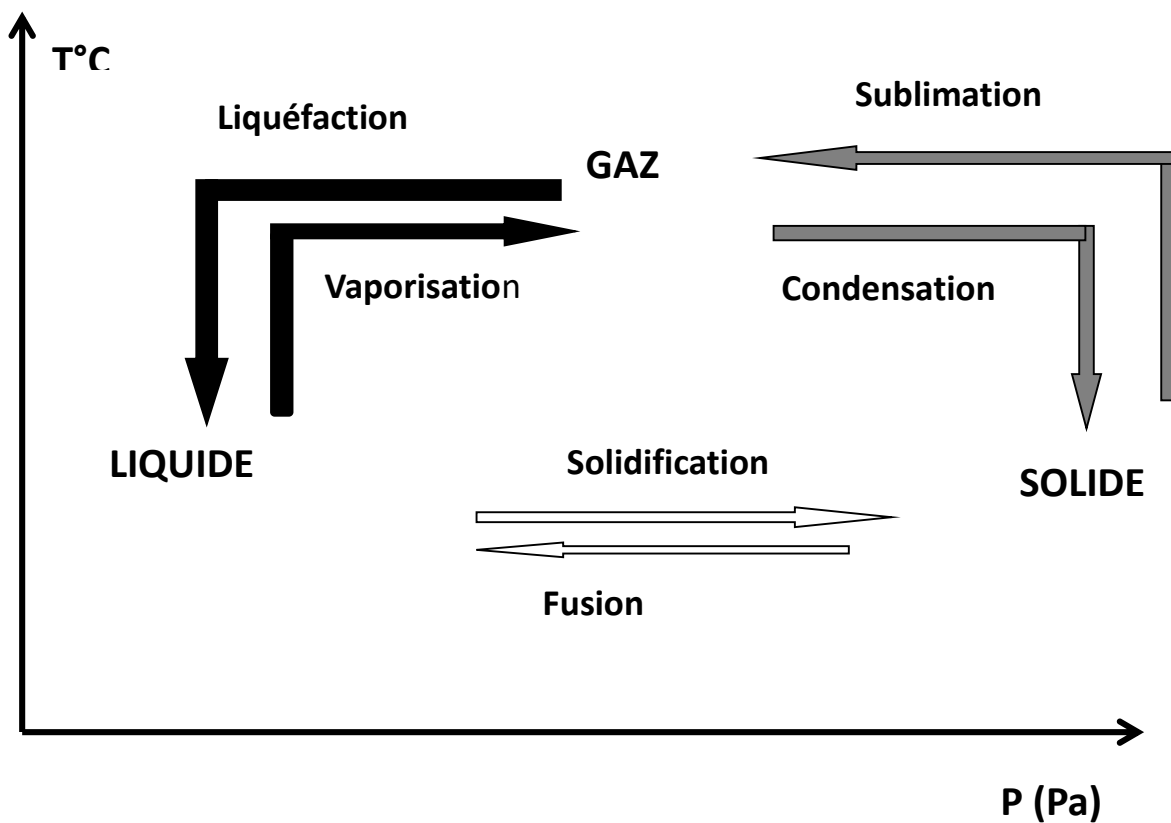
- Les molécules sont très rapprochées et très ordonnées.
- La forme d'un solide est figée.
- Les particules du solide sont liées par des **liaisons fortes**

On distingue deux types de solides :

- solide **amorphe** (cas des verre désordre des particules)
- solide **cristallin** ordre parfait des particules



La matière peut changer d'état physique à l'autre (si les conditions de température et/ou de pression sont modifiées) selon le schéma suivant :



II- ETAT GAZEUX

1°) Equation des gaz parfaits

➤ Définition d'un gaz parfait

C'est un gaz dans lequel les interactions entre les particules sont très faibles voir nulles. Il vérifie la **loi des gaz parfaits**.

➤ Equation d'un gaz parfait

L'état d'un gaz peut être décrit par certaines variables appelées : **variables d'état** et qui sont P, T, V et n.

Ces variables sont liées entre elles par une fonction d'état qui est la loi des gaz parfaits :

$$P V = n R T$$

P : pression du gaz dans le volume V

T : température en Kelvin (K)

n : nombre de moles gazeuses contenu dans le volume V

R : constante des gaz parfaits

Les conditions normales d'un gaz sont :

- La pression : $P = 1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mm de Hg} = 1,013 \text{ bar}$ (puisque $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$)
- $T = 0^\circ\text{C} = 273,15 \text{ K}$.
- 1 mole de gaz occupe $22,4 \text{ l}$: c'est le volume molaire des gaz.

Exemple :

Calcul de la constante R d'un gaz dans les conditions normales

$$R = \frac{PV}{nT} = \frac{1 * 22,4}{273,15 * 1} = 0,082 \frac{\text{atm.l}}{\text{K.mol}} \text{ si } P(\text{atm}) \text{ et } V(\text{l})$$

$$R = \frac{PV}{nT} = \frac{1,013 \cdot 10^5 * 22,4 \cdot 10^{-3}}{273,15 * 1} = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{K.mol}} \text{ si } P(\text{Pa}) \text{ et } V(\text{m}^3)$$

$$R \simeq 2 \frac{\text{cal}}{\text{K.mol}} \text{ car } 1 \text{ calories} = 4,18 \text{ joules}$$

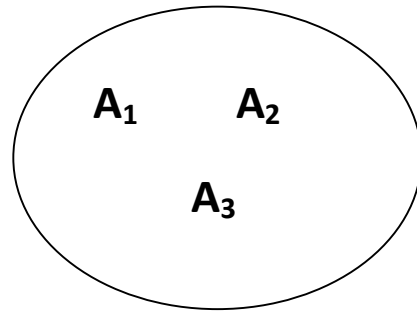
2°) Mélange de gaz parfaits (mélange idéal)

Soit un mélange de 3 gaz parfaits A_1 , A_2 et A_3 occupant un volume V à la température T.

Soit n_1 : le nombre de moles du gaz A_1

n_2 : le nombre de moles du gaz A_2

n_3 : le nombre de moles du gaz A_3



D'après l'équation des gaz parfaits, la pression totale P_t de ce mélange de gaz dans le volume V est :

$$P_t V = (n_1 + n_2 + n_3) RT$$

De manière générale, pour n gaz, on aura : $P_t V = n_t RT$ avec

$$n_t = \sum_{i=1}^n n_i$$

a- Fraction molaire

La **fraction molaire** χ_i d'un constituant A_i est défini par la relation suivante:

$$\chi_i = \frac{n_i}{n_t} = \frac{n_i}{\sum_{i=1}^n n_i}$$

n_i = nombre de mole du gaz A_i dans le mélange gazeux

$$\chi_1 = \frac{n_1}{n_t}; \quad \chi_2 = \frac{n_2}{n_t}; \quad \chi_3 = \frac{n_3}{n_t}; \quad \chi_4 = \frac{n_4}{n_t}$$

La somme des fractions molaires de tous les constituants est égale à 1

$$\sum_{i=1}^n \chi_i = \chi_1 + \chi_2 + \chi_3 + \dots + \chi_n = \frac{n_1}{n_t} + \frac{n_2}{n_t} + \frac{n_3}{n_t} \dots + \frac{n_n}{n_t} = \frac{n_t}{n_t} = 1$$

b- Pression partielle P_i

On appelle pression partielle P_i d'un gaz parfait A_i dans un mélange occupant un volume V ,

La pression qu'aurait ce gaz s'il occupait à lui tout seul le volume V du mélange dans les mêmes conditions de températures.

Pour un gaz parfait A_i , on a : $P_i V = n_i RT$

Pour le mélange de gaz parfaits, on a : $P_t V = n_t RT$

→ on a donc :

$$P_i = \frac{n_i}{n_t} P_t$$

Ce qui donne : $P_i = \chi_i P_t$ (**Loi de DALTON**)

Avec χ_i = la fraction molaire du gaz A_i

La pression totale d'un mélange idéal gazeux est égale à la somme des pressions partielles des gaz constituant ce mélange

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n = \sum_{i=1}^n P_i = \sum_{i=1}^n \frac{n_i}{n_t} P_t$$

Exemple :

Un mélange de gaz est constitué de 0,2 g de H_2 , 0,21 g de N_2 et 0.51g de NH_3 sous la pression atmosphérique et à une températures de 27°C.

Calculer :

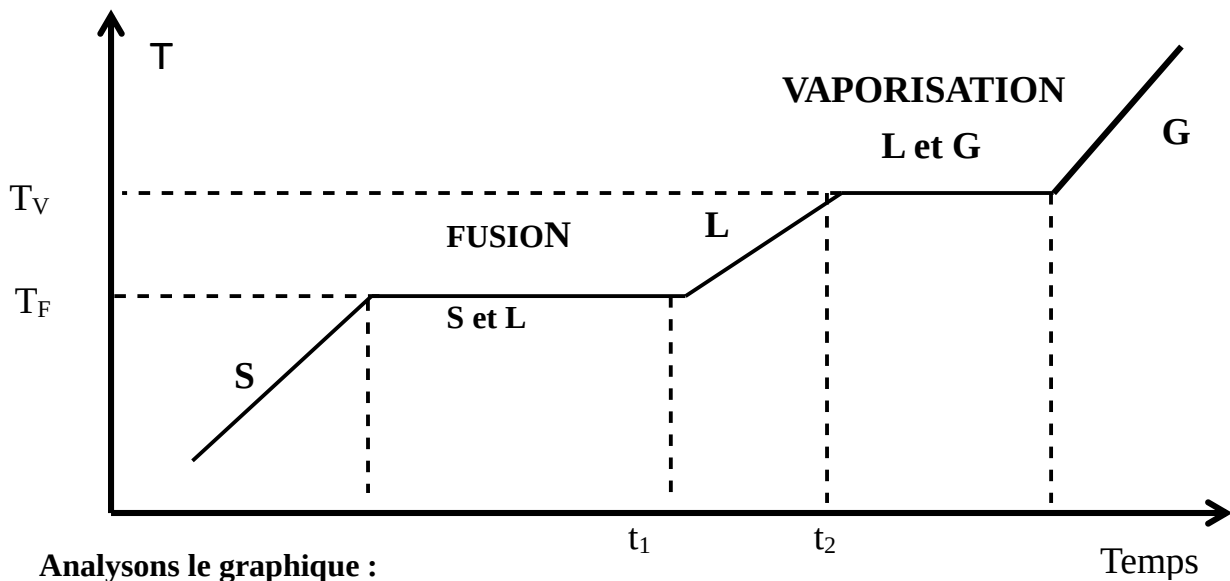
- Les fractions molaires.
- Les pressions partielles de chaque gaz.
- Le volume totale.

III-Étude descriptive de changements d'état de l'eau

Exemple : Transformation de l'eau glace en eau vapeur par chauffage

Pour étudier un changement d'état d'une matière (**eau**), on trace l'évolution de la température en fonction du temps $T = f(\text{temps})$

On obtient **la courbe** suivante :



Analysons le graphique :

Montée S ;

Correspond au chauffage du bloc de glace. La chaleur apportée va servir à augmenter la température du bloc de glace.

Palier S et L :

Un palier de température ($T =$ température de fusion T_F (0°C)). Il n'y a pas d'augmentation de T car toute l'énergie apportée est utilisée pour réaliser le **changement d'état**.

Durant cette phase, la chaleur fournie est appelée **chaleur Latente de fusion L_F** (présence de l'eau sous forme solide et sous forme liquide dans le milieu)

➤ **Partie L :**

La chaleur apportée va être utilisée afin d'augmenter la T du liquide.

La quantité de chaleur mise en jeu pour chauffer de l'eau de température T_1 à T_2 est ;
 $Q = mC (T_2 - T_1)$

Avec $m =$ masse de l'eau considérée et $C =$ **chaleur spécifique** (massique) de l'eau (énergie thermique nécessaire pour élever de 1 K la température de 1 g d'eau)

➤ **Palier L et G**

Quand l'eau liquide atteint la température d'ébullition de l'eau (100°C), toute l'énergie (la chaleur apportée) va être utilisée par les molécules d'eau afin de passer de l'état liquide à l'état gazeux.

Cette chaleur est appelée **chaleur Latente de vaporisation L_v** .

➤ **la partie G :**

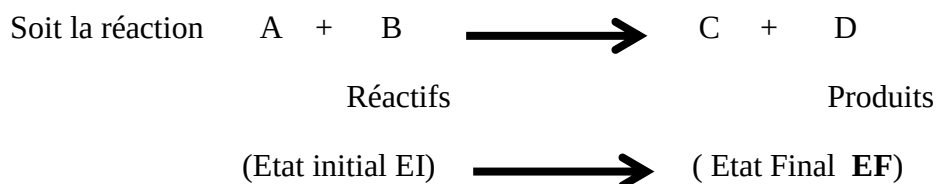
L'énergie apportée au système va alors servir à augmenter la température du gaz.

Chapitre II

ETUDE DES EQUILIBRES CHIMIQUES

I- INTRODUCTION

Une réaction chimique est une **transformation** d'un état initial (**EI**) vers un état final (**EF**)

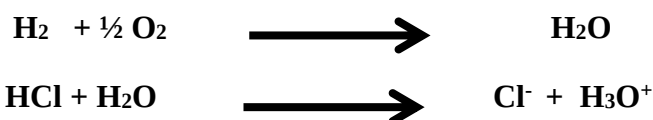


Lorsqu'on met en présence des composés chimiques, trois cas sont possibles dans le système isolé :

1- réaction totale :

Une réaction est totale si elle évolue jusqu'à disparition complète d'au moins un des réactifs pour donner des produits.

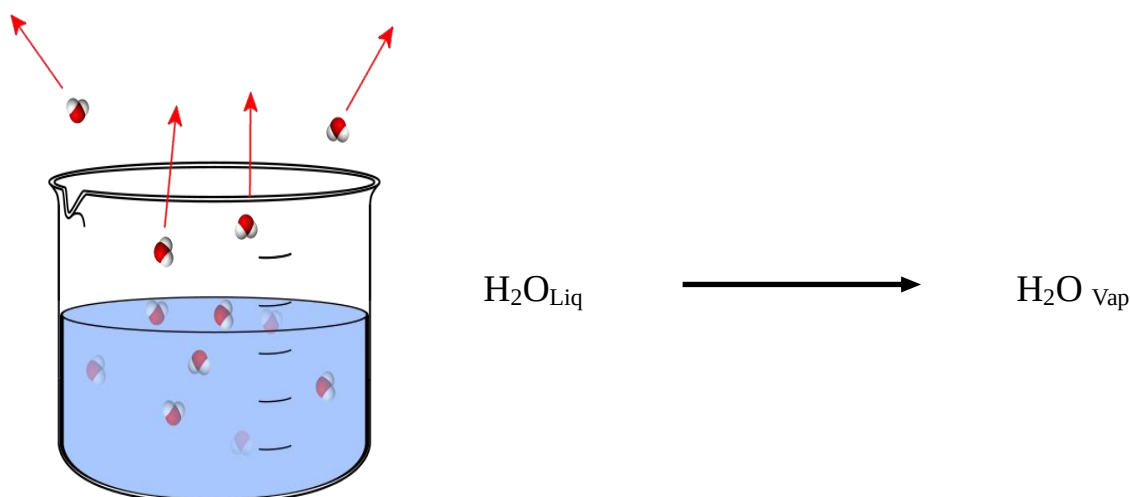
Exemples :



Lorsqu'un système est ouvert, les produits peuvent être dispersés dans l'environnement,

La réaction peut donc se faire jusqu'à la disparition d'au moins un réactif

Exemple : on chauffe de l'eau dans un bécher ouvert



2- Pas d'évolution ou pas de réaction

Exemple :

- mélange de N_2 et O_2 dans les conditions normales.

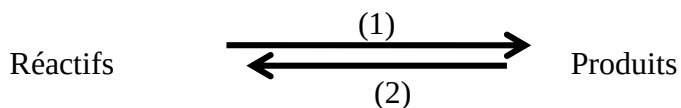
- Platine Pt dans l'eau

3-réaction incomplète : réaction partielle ou équilibre chimique

Une réaction est **incomplète (partielle) ou équilibre chimique**, si à l'état final, il y a **présence** à la fois des **réactifs et des produits**.

Une réaction incomplète (ou équilibre chimique) est réversible.

Elle peut se faire dans les 2 sens (on met une double flèche) :



Les réactifs se transforment en produits (**sens direct : sens (1)**)



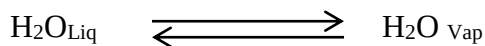
et les produits se transforment en réactifs (**sens inverse: sens(2)**)

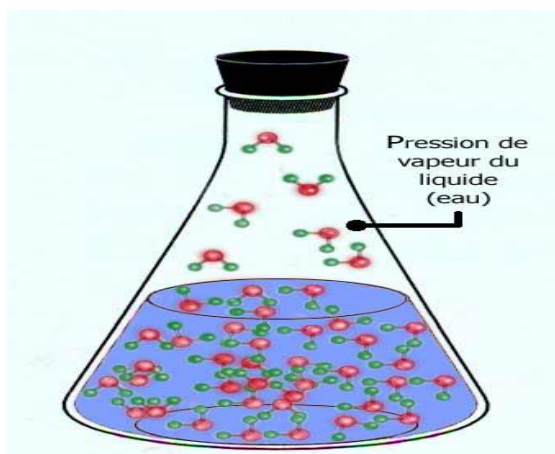


Exemple :

Si on chauffe de l'eau dans un bocal fermé, une partie de l'eau liquide se transformera en vapeur d'eau.

Mais la transformation n'est pas totale, les molécules de vapeur d'eau se transforment en eau liquide.





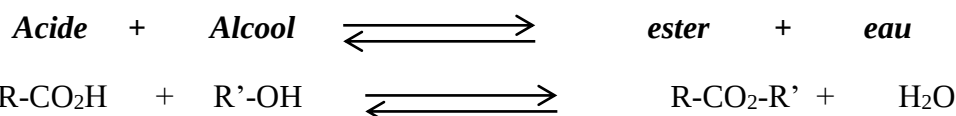
II- Etat d'équilibre

Définition :

L'équilibre chimique n'est pas statique, il est dynamique car les réactifs deviennent des produits et les produits deviennent des réactifs

simultanément et à la même vitesse.

Exemple : reaction esterification

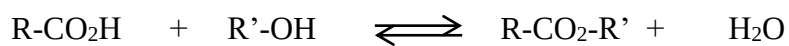


	Acide + R-CO ₂ H +	Alcool R'-OH	$\rightleftharpoons$	Ester + R-CO ₂ -R' +	Eau H ₂ O
A t=0	n ₀ (mole)	n ₀ (mole)	$\rightleftharpoons$	0	0
État final	1/3 n ₀	1/3 n ₀	$\rightleftharpoons$	2/3 n ₀	2/3 n ₀

L'estérification est une réaction limitée.

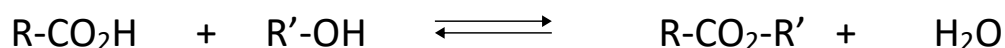
Lorsque le système n'évolue plus, il reste toujours de l'alcool et de l'acide, en présence de l'ester et de l'eau.

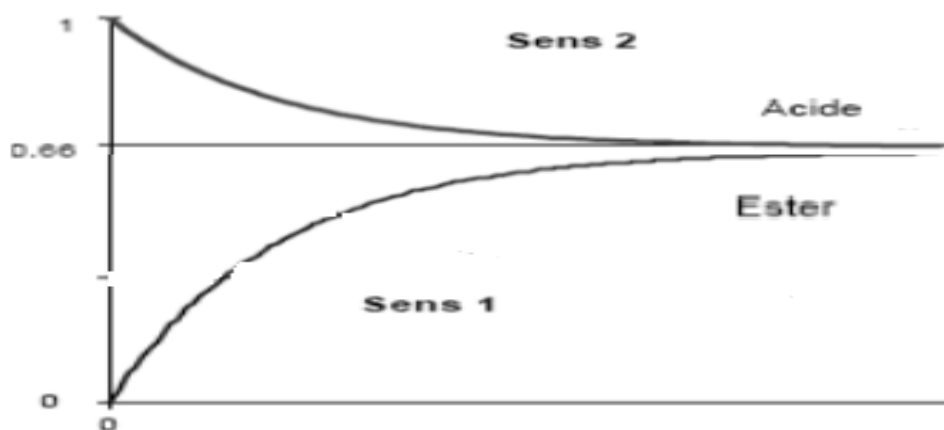
Avancement maximal : Taux d'avancement final: t = 66%



==> Si on trace la courbe du % de **l'ester formé (synthèse de l'ester (réaction directe) ou décomposition de l'ester (réaction inverse))** en fonction du temps.

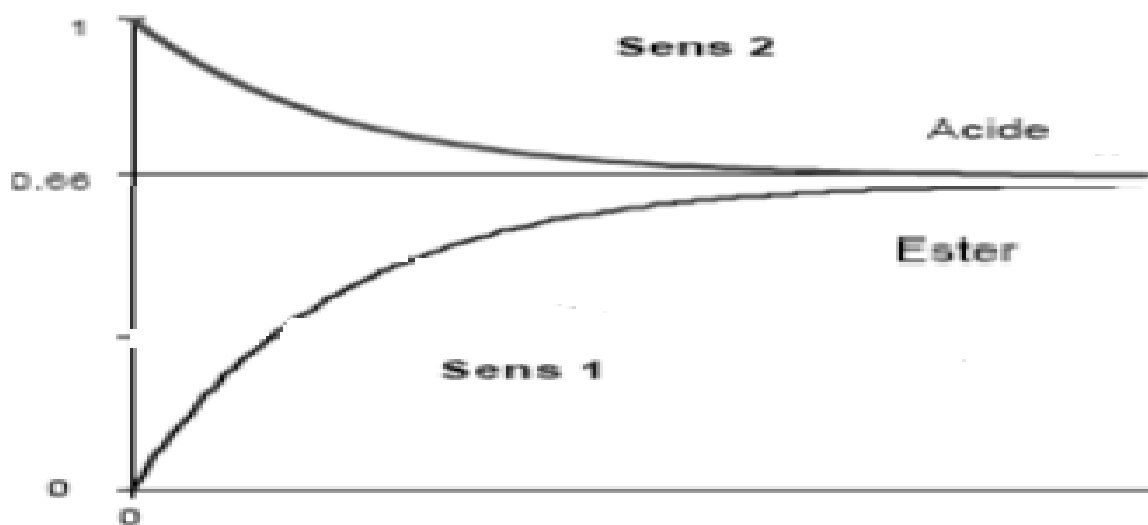
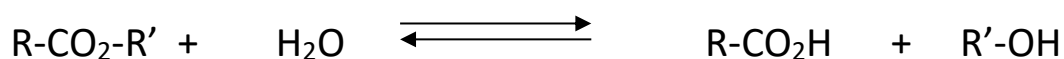
On obtient les courbes suivantes :





Remarque :

A T ambiante, lorsqu'on part de 1 mole d'acide et 1 mole d'alcool, on obtient à l'équilibre 1/3 de mole d'acide et d'alcool restant et 2/3 de mole d'ester et d'eau formés sens 1.

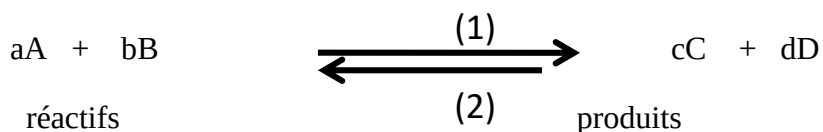


Si on fait la réaction inverse :

1 mole d'ester + 1 mole d'eau, On obtient, dans les mêmes conditions, un résultat identique (2/3 de mole d'ester et d'eau et 1/3 de mole d'acide et d'alcool) sens 2.

III- LOI D'ACTION DE MASSE : loi de Guldberg et Waage

Soit l'équilibre chimique :



a, b, c et d sont les coefficients stœchiométriques de la réaction.

Lorsque l'équilibre est atteint, il est décrit par une loi dite :

Loi d'action de masse

A l'équilibre, il y a un rapport constant entre la concentration des produits formés et celle des réactifs restants.

$$K = \frac{[Produits]}{[Réactifs]}$$

1) Réaction en milieu liquide

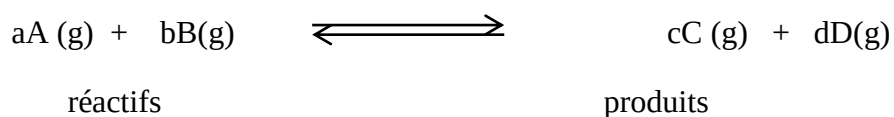


La loi d'action de masse s'exprime en fonction des concentrations et elle s'écrit

$$K_{c(T)} = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \quad (1)$$

$K_{c(T)}$ est appelée constante d'équilibre en fonction des concentrations

2) Réaction en milieu gazeux (entre gaz parfaits)



Pour l'équilibre gazeux, la loi d'action de masse s'exprime en fonction des pressions partielles de ces gaz :

$$K_{P(T)} = \frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b} \quad (2)$$

Remarque :

Les constantes d'équilibre K_c et K_p ne dépendent que de la température du système considéré à l'équilibre.

Les constantes d'équilibre sont des nombres sans unités.

3-Relation entre K_p et K_c

Si on remplace les pressions partielles par les concentrations $[i]$ des constituants i à l'équilibre, on aura :

$$[i] = \frac{n_i}{V_t}; \quad \text{la loi des gaz parfait } P_i V_t = n_i RT$$

$$\Longrightarrow P_i = [i] RT$$

L'expression de K_p devient :

$$K_{P(T)} = \frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b} = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} (RT)^{\Delta v}$$

avec $\Delta v = (c + d) - (a + b)$

Δv = différence entre les coefficients stœchiométriques des produits moins des réactifs

$$K_p(T) = K_c (RT)^{\Delta v}$$

Si $\Delta v = 0$, on aura $K_c(T) = K_p(T)$

4-Expression de K_p en fonction des fractions molaire

La loi d'action de masse nous permet d'écrire :

$$K_{P(T)} = \frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b}$$

Sachant que

χ_i fraction molaire $\chi_i = n_i / n_T$ et $\chi_i = P_i / P_t$

$$K_{P(T)} = \frac{\chi_C^c \chi_D^d}{\chi_A^a \chi_B^b} (P_t)^{\Delta \vartheta} \quad (3)$$

On obtient alors : $K_p(T) = K_x (P_t)^{\Delta v}$

Avec

$$K_x = \frac{\chi_C^c \chi_D^d}{\chi_A^a \chi_B^b}$$

5) Application de la loi d'action de masse

a- Coefficient (degré) de dissociation α

C'est le rapport du **nombre de moles dissocié** à l'équilibre sur le **nombre de moles initial** avant dissociation.

On définit le **degré de dissociation** α :

$$\alpha = \frac{\text{nombre de mole dissocié (réagit) de A}}{\text{nombre de mole initiale de A}} = \frac{x}{n_o} \text{ avec } 0 \leq \alpha \leq 1$$

Pour la réaction de dissociation suivante :

	a A	$\rightleftharpoons$	b B +	c C
On peut écrire	A		b/a B	c/a C
A t initial	no		0	0
À t équilibre	no-x		(b/a) x	(c/a)x
Ou à t équilibre	$n_o (1 - \alpha)$		(b/a)no α	(c/a)no α

La 2^{ème} méthode en respectant les coefficients stœchiométriques

	a A	$\rightleftharpoons$	b B +	c C
A t initial	no		0	0

À t équilibre	no- ax		(bx	cx
Ou à t équilibre	$n_o (1 - \alpha)$		(b/a) no α	(c/a) no α

$$\alpha = \frac{\text{nombre de mole dissocié (réagit) de A}}{\text{nombre de mole initiale de A}} = \frac{ax}{n_o} \text{ avec } 0 \leq \alpha \leq 1$$

b- Exemple d'application:

Soit l'équilibre :

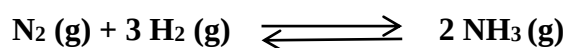
	$2 \text{ HI}_{(g)}$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2 (g) +$	$\text{I}_{2(g)}$	n_T de moles de gaze total
A t initial	no		0	0	no
À t équilibre	no- 2 x		x	x	no
Ou à t équilibre	$n_o (1 - \alpha)$		$\alpha \text{ no}/2$	$\alpha \text{ no} /2$	no

On peut exprimer K_p en fonction du degré de dissociation α et la pression totale. On a :

$$K_p(T) = \frac{P_{\text{H}_2} P_{\text{I}_2}}{P_{\text{HI}}^2}$$

$$K_p(T) = \frac{P_{\text{H}_2} P_{\text{I}_2}}{P_{\text{HI}}^2} = \frac{(\chi_{\text{H}_2} P_T)(\chi_{\text{I}_2} P_T)}{\chi_{\text{HI}}^2 P_T^2} = \frac{(\chi_{\text{H}_2})(\chi_{\text{I}_2})}{\chi_{\text{HI}}^2} = \frac{\alpha^2}{4(1 - \alpha)^2}$$

Exepmle2 : L'ammoniac s'obtient par la réaction de synthèse



Exprimer K_p en fonction du degré de dissociation de l'azote

	$\text{N}_2 (\text{g})$	$3 \text{H}_2 (\text{g})$	$\rightleftharpoons$	$2 \text{NH}_3 (\text{g})$	n_T de moles de gazes totales
À $t=0$	n_o	$3 n_o$		0	$4 n_o$
À téq	$n_o - x$	$3n_o - 3x$		$2x$	$4n_o - 2x$
	$n_o (1-\alpha)$	$3 n_o(1-\alpha)$		$2\alpha n_o$	$2n_o(2-\alpha)$

$$K_p(T) = \frac{P_{\text{NH}_3}^2}{P_{\text{N}_2} P_{\text{H}_2}^3} = \frac{\left(\frac{2\alpha n_o}{2n_o(2-\alpha)} P_t \right)^2}{\left(\frac{n_o(1-\alpha)}{2n_o(2-\alpha)} P_t \right) \left(\frac{3n_o(1-\alpha)}{2n_o(2-\alpha)} P_t \right)^3}$$

$$K_p(T) = \frac{16 \alpha^2 (2-\alpha)^2}{27 (1-\alpha)^3 P_t^2}$$

III- Relation entre l'enthalpie libre et la constante d'équilibre

1- Enthalpie Libre G :

On définit la fonction enthalpie libre (ou énergie de Gibbs) G: (Unité : J mol^{-1}) par:

$$G = H - T.S \quad \text{et} \quad \Delta G = \Delta H - T.\Delta S \quad \text{est une fonction d'état,}$$

la variation ΔG ne dépend que de l'état initial et de l'état final du système et pas du chemin parcouru.

Si $\Delta G = 0$, le système est en équilibre.

Si $\Delta G < 0$, le système évolue dans le sens direct (vers les produits) la réaction est dite spontanée (sens 1 $\longrightarrow$).

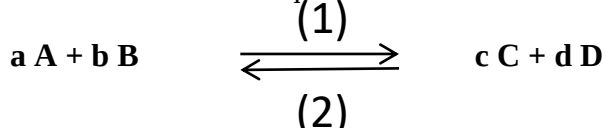
Si $\Delta G > 0$, le système évolue dans le sens inverse (vers les réactifs) (sens 2 $\longleftarrow$).

L'enthalpie libre molaire partielle des différents composants dans le mélange est donné par :

$$G_i = G_i^\circ + RT \ln P_i$$

2- Relation entre K_p et ΔG à $T = \text{Cte}$

Soit la réaction chimique :



La variation d'enthalpie libre est :

$$\Delta G = \sum G(\text{produits}) - \sum G(\text{réactifs}) = cG_C + dG_D - aG_A - bG_B$$

Avec $G_A = G_A^\circ + RT \ln P_A; G_B = G_B^\circ + RT \ln P_B$

$$G_C = G_C^\circ + RT \ln P_C; G_D = G_D^\circ + RT \ln P_D$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \left(\frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b} \right) = \Delta G^\circ + RT \ln K_p$$

Avec

$$K_p = \left(\frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b} \right)$$

ΔG est la variation d'enthalpie libre de la réaction.

ΔG° est la variation d'enthalpie libre standard de la réaction.

A l'équilibre, $\Delta G = 0$ et par conséquent : $\Delta G^\circ = -RT \ln K_p$

Avec $K_p = \exp\left(-\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right)$

3- Variation de la Constante d'équilibre avec la Température

(Loi quantitative de Vant Hoff)

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln K_p = 0 \rightarrow \ln K_p = \frac{-\Delta G^\circ}{RT}$$

A l'équilibre on a

$$\Rightarrow \frac{d \ln K_p}{dT} = \frac{-d\left(\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right)}{dT}$$

$$\frac{d \ln K_p}{dT} = -\frac{1}{RT} \frac{d\Delta G^\circ}{dT} + \frac{\Delta G^\circ}{RT^2} \quad \text{or } \Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

Donc $d\left(\frac{\Delta G^\circ}{dT}\right) = -\Delta S^\circ$

Ce qui donne

$$\frac{d \ln K_p}{dT} = \frac{\Delta S^\circ}{RT} + \frac{\Delta G^\circ}{RT^2} = \frac{T\Delta S^\circ}{RT^2} + \frac{\Delta G^\circ}{RT^2} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$$

D'où la relation

$$\frac{d \ln K_p}{dT} = \frac{\Delta H_T^\circ}{RT^2} \quad \text{Equation de Vant Hoff}$$

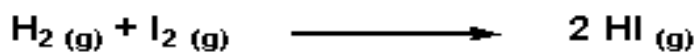
Si ΔH_T° est constante dans l'intervalle de T $[T_1 - T_2]$, la loi de Vant Hoff est utilisée sous sa forme intégrée.

$$\ln\left(\frac{K_{p2}}{K_{p1}}\right) = \frac{\Delta H_T^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

ΔH° : variation d'enthalpie standard de la réaction. (T en Kelvin)

Exercices d'application :

Connaissant les constantes K_{p1} et K_{p2} de la réaction suivante :



T(K)	$K_p(T)$
------	----------

731	49.8
-----	------

764	45.9
-----	------

Calculer (ΔH supposé constante entre 731 K et 764 K)

3- Interprétation de la relation de Vant Hoff

$\Rightarrow$ Réaction exothermique : $\Delta H^\circ < 0$

$$\frac{d \ln K_p}{dT} < 0 \Rightarrow \ln K_p \downarrow \text{ lorsque } T \uparrow \text{ donc } K_p \downarrow \text{ lorsque } T \uparrow$$

⇒ Réaction endothermique : $\Delta H^\circ > 0$

$$\Rightarrow \frac{d \ln K_p}{dT} > 0 \Rightarrow \ln K_p \uparrow \text{ lorsque } T \uparrow \text{ donc } K_p \uparrow \text{ lorsque } T \uparrow$$

IV- LOIS DE DEPLACEMENTS DE L'EQUILIBRE

Les facteurs qui peuvent influencer un équilibre chimique sont:

- La Température
- La pression
- La composition (concentration).

On les appelle Facteurs d'équilibre

Principe de LE CHATELIER :

Il permet de prévoir le sens de déplacement d'un équilibre si on fait varier l'un de ces facteurs d'équilibre.

Enoncé :

Toute modification d'un des facteurs d'équilibre d'un système entraine un déplacement de cet équilibre dans le sens qui tend à s'opposer à la variation du facteur considéré.

C'est la loi générale de **modération** appliquée à la plupart des phénomènes.

1°) Effet de la température (à P = Cste)

L'effet de la température dépend du signe ΔH° de cet équilibre. Pour cela deux cas sont à traiter :

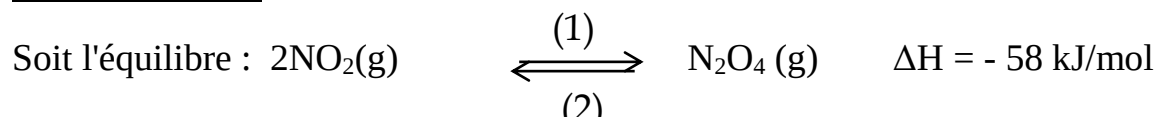
1^{er} cas : $\Delta H^\circ > 0$

$$\Rightarrow \frac{d \ln K_p}{dT} > 0 \Rightarrow \ln K_p \uparrow \text{ lorsque } T \uparrow \text{ donc } K_p \uparrow \text{ lorsque } T \uparrow$$

Si $\Delta H^\circ > 0$ cela veut dire que la réaction directe (gauche → droite) est endothermique (absorbe de la chaleur).

Pour $\Delta H^\circ > 0$, une augmentation de la température déplace l'équilibre dans le sens endothermique

2ème cas : $\Delta H^\circ < 0$



Cette réaction est exothermique de gauche à droite (réaction directe) $\longrightarrow$

$$\frac{d \ln K_p}{dT} = \frac{\Delta H_T^\circ}{RT^2} \quad \longrightarrow$$

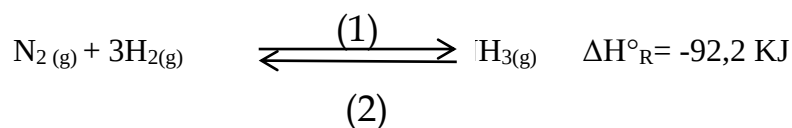
$$\frac{d \ln K_p}{dT} < 0 \Rightarrow \ln K_p \downarrow \text{ lorsque } T \uparrow \text{ donc } K_p \downarrow \text{ lorsque } T \uparrow$$

Donc si la température augmente la constante d'équilibre K diminue, et l'équilibre se déplace dans le sens inverse (droite $\rightarrow$ gauche ou le sens endothermique).

Conclusion

« L'augmentation de la température déplace l'équilibre dans le sens qui absorbe la chaleur c.à.d le sens endothermique et inversement la diminution de la température déplace l'équilibre dans le sens exothermique »

Exemple :



$\Delta H^\circ < 0$ donc la réaction exothermique dans le sens 1 $\longrightarrow$

Si **T augmente**, la réaction évolue vers la formation de N_2 et H_2 , **sens endothermique**

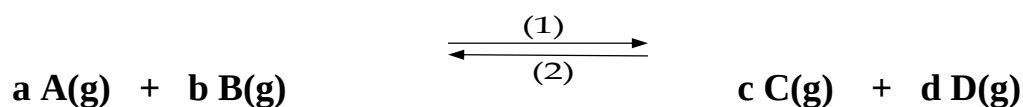
(sens 2 $\longleftarrow$).

Si **T diminue**, la réaction évolue vers la formation de NH_3 , **sens exothermique**

(sens 1 $\longrightarrow$).

2°) Effet de la pression (à T Cste)

Soit l'équilibre gazeux :

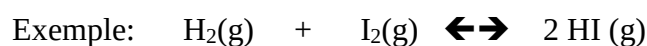


$$K_p(T) = K_x (P_t)^{\Delta v} \quad K_x = K_{p(T)} (P)^{-\Delta v}$$

$$\ln K_x = \ln K_{p(T)} - \Delta v \ln P$$

$$(d \ln K_x) = (d \ln K_{p(T)})_{T=cst} - \Delta v d \ln P$$

Si $\Delta v = 0$, la pression n'a pas d'influence sur l'équilibre chimique.

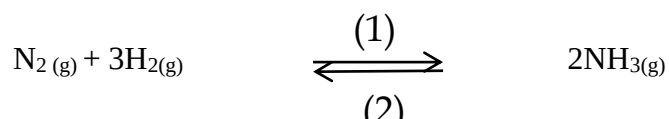


on a: $\Delta v = 2 - (1 + 1) = 0$

D'après le principe de LE CHATELIER :

“Une augmentation de la pression totale entraîne un déplacement de l'équilibre dans le sens qui diminue le nombre de moles gazeuses et inversement. ”

Exemple :



Gauche(4 moles de gaz)

droite (2 moles de gaz)

Si P augmente, l'équilibre se déplace dans le sens 1: sens directe



Si P diminue, l'équilibre se déplace dans le sens 2 : sens inverse



3°) Influence de la concentration à T et P csts

a) Addition d'un réactif

D'après le principe de LE CHATELIER,

Si on augmente la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens qui diminue cette concentration.

Exemple: Acide + alcool $\rightleftharpoons$ ester + eau

on a :

$$K_{c(T)} = \frac{[Ester][eau]}{[Alcool][Acide]}$$

Si on ajoute l'alcool, $[alcool] \uparrow$ donc $K_c \downarrow$

Or K_c ne dépend que de la T, à T = Cte, K_c doit rester constant

d'où la $[alcool]$ diminue et l'équilibre se déplace dans le sens qui va diminuer la $[alcool]$ ajouté

L'addition d'un réactif (ou d'un produit) à un système en équilibre déplace cet équilibre dans le sens à diminuer la concentration du constituant ajouté

b) Addition d'une substance inerte (gaz inerte)

Exemple: $aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$

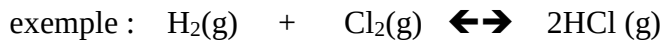
On a

$$K_{P(T)} = \frac{\chi_C^c \chi_D^d}{\chi_A^a \chi_B^b} (P_t)^{\Delta \nu} = \frac{n_C^c n_D^d}{n_A^a n_B^b} (n)^{-\Delta \nu} (P_t)^{\Delta \nu}$$

$$K_{P(T)} = \frac{\chi_C^c \chi_D^d}{\chi_A^a \chi_B^b} (P_t)^{\Delta \nu} = K_n (n)^{-\Delta \nu} (P_t)^{\Delta \nu}$$

à P constante:

Si $\Delta \nu = 0$, l'addition d'un gaz inerte n'a pas d'influence sur l'équilibre.



Cas générale, si $\Delta v \neq 0$:

A T et P constants :

- l'ajout d'une substance inerte, déplace l'équilibre chimique dans le sens d'une augmentation du nombre de mole gazeux c,a,d: **Sens où $\Delta v > 0$**

V- Equilibres hétérogènes

- Un mélange de gaz forme toujours une seule phase



On a 3 constituants qui forment une seule phase $\phi = 1$

Une phase : c'est une solution identique en chaque point

- Un mélange de liquide forme une seule phase si les liquides sont **miscibles** entre eux

- Exemple : Acide + alcool $\rightleftharpoons$ ester + eau une seule phase

- Un mélange de solide forme autant de phases qu'il y a de solides

Chaque solide forment un phase tout seule



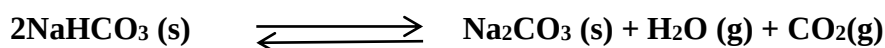
On a 2 phases: 1 phase solide et 1 phase gaz

$$K_p = \frac{P_{\text{CO}}^2}{P_{\text{CO}_2}}$$

L'ajout de carbone solide C(s) dans le mélange réactionnel n'affecte pas l'équilibre.

Par contre, une augmentation de la pression partielle de CO_2 déplacera l'équilibre vers la droite.

Exemple 2:



Dans cet équilibre on a 3 phases $\rightarrow \phi = 3$

Deux phases solides (NaHCO_3 et Na_2CO_3) et une phase gaz

La constante d'équilibre est :

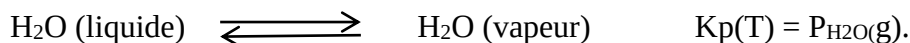
$$K_P = P_{\text{CO}_2} P_{\text{H}_2\text{O}}$$

Dans ces conditions de T et de P, l'addition de NaHCO_3 (S) ou de Na_2CO_3 (s) ne modifie pas cet équilibre.

V- Variance d'un système à l'équilibre

règle de Gibbs

Soit l'équilibre de transformation de l'eau liquide en eau vapeur :



à $P = 1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$, on a : $T = 100^\circ\text{C}$.

A chaque valeur de la P est liée une valeur de la T.

On ne peut choisir qu'une seule variable, l'autre étant nécessairement fixé

à $P = 150 \text{ mmHg}$ par exemple, correspond la valeur $T = 51,3^\circ\text{C}$.

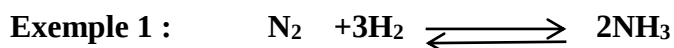
On dit que le système possède un seul degré de liberté ou univariant ;

sa variance est $V = 1$ on a $K_P(T) = P_{\text{H}_2\text{O(g)}}$

a) Définition de la variance

la variance est le nombre minimal de paramètre intensif, qu'il faut connaître pour déterminer totalement l'état du système.

La variance (V) = au nombre total de paramètre intensifs, moins le nombre de relation existant entre ces paramètres.



A l'état initial, on a un mélange quelconque de N_2 , H_2 et NH_3

-les paramètres intensifs à l'équilibre sont: T, P, χ_{N_2} , χ_{H_2} et χ_{NH_3}

- les relations entre eux au sein de la phase gazeuse sont:

* La somme des fractions molaire est égale à 1 $\sum \chi_i = 1$

* La constante d'équilibre K_P

V (variance) = Le nombre de variables indépendantes (5) – nombre de relations reliant ces variables intensifs (2) donc $V = 5 - 2 = 3$

b) Calcul de la variance (Règle de phase de Gibbs)

$$V = C + p - \varphi = C + 2 - \varphi$$

$p = 2$: représente la T et la P

φ : nombre de phase

C: nombre de constituant indépendants

$$C = k - r - n$$

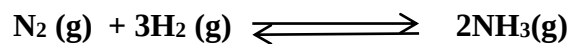
k : nombre de tous les constituants

n : nombre de réactions chimiques, en général on a : $r = 1$

r: nombre de relations particulières à l'équilibre

$$V = (K - r - n) + 2 - \varphi = C + 2 - \varphi$$

Exemples (synthèse l'ammoniaque):



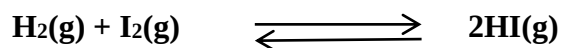
$$k = 3 ; n = 1 ; r = 0 ; \varphi = 1 ; p = 2$$

$$V = (k - n - r) + 2 - \varphi$$

$$= (3 - 1 - 0) + 2 - 1 = 3$$

Ce système est trivariant. Il suffit de connaître au minimum 3 variables pour que décrire entièrement l'état du système.

Exemple 2 :



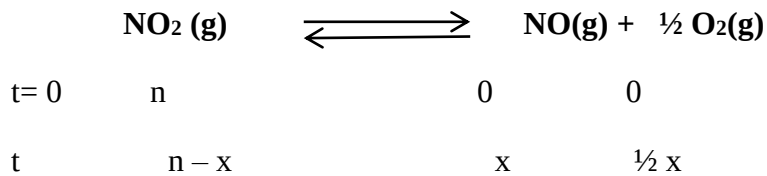
$$V = (k - n - r) + p - \varphi$$

on a $\Delta v(\text{g}) = 0$; donc réaction à $P = \text{cte}$

$$k = 3 ; n = 1 ; r = 0 ; p = 1 ; \varphi = 1$$

$$V = (3 - 1 - 0) + 1 - 1 = 2$$

Exemple 3 :



à tout instant $P_{\text{O}_2} = \frac{1}{2} P_{\text{NO}}$

donc $r = 1$ (une relation particulier)

$V = (k - n - r) + 2 - \varphi$ avec

$$k = 3 ; n = 1 ; r = 1 ; p = 2 ; \varphi = 1,$$

$$V = (3 - 1 - 1) + 2 - 1 = 2$$

Certains équilibres n'admettent pas la T ou la P comme facteurs de l'équilibre : il s'agit:

- **Des réactions athermiques $\Delta H=0$ (T sans influence)**

- **Des réactions sans variations du nombre de moles gazeuses**

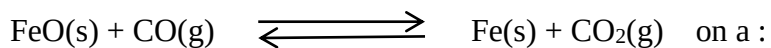
Cas où , $\Delta v = 0$ (P sans influence).

Dans ce cas , on utilise la notion de variance réduite:

$$V' = C + 1 - \varphi \text{ (en éliminant T ou P)}$$

$$V'' = C - \varphi \text{ (en éliminant T et P)}$$

Exemple 4 :



$$V = C + p - \varphi = (k - n - r) + p - \varphi$$

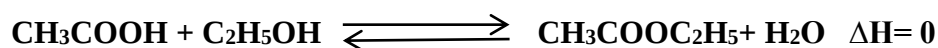
$$k = 4 ; n = 1 ; r = 0 ; p = 1 ; \varphi = 3$$

$$\Delta v(g) = 0 \quad \text{donc } p = 1 \text{ car la P = constante,}$$

$$V' = C + 1 - \varphi$$

$$= (k - n - r) + 1 - \varphi = (4 - 1 - 0) + 1 - 3 = 1$$

Exemple 5 : Réaction d'estérification



Cette réaction se produit sans échange thermique $\Delta H = 0$

La pression n'a pas d'influence sur l'équilibre car $\Delta v = 0$

La variance $V' = C - \phi = (k - n - r) - \phi = (4 - 1 - r) - 1 = 2 - r$

La valeur de r dépend des conditions initiales.

* Si à EI, on a un mélange quelconque $r = 0$ $V' = 2 - r = 2$

* Si à EI, les proportions en acide et alcool sont quelconques mais à l'équilibre $[\text{ester}] = [\text{eau}]$;
 $r = 1$ et $V' = 2 - r = 1$